

Estudio de la difusividad térmica por conducción

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 4

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se estudió la dinámica de transferencia de calor por conducción axial a lo largo de una barra de cobre instrumentada con siete termocuplas distribuidas espacialmente. Bajo un régimen de calentamiento periódico forzado por un pulso cuadrado ($\tau = 300$ s), se aislaron las componentes armónicas estacionarias mediante filtrado digital; el análisis del armónico fundamental determinó una velocidad de fase de $v = (2,353 \pm 0,031) \times 10^{-3}$ m/s y un coeficiente de atenuación espacial de $\epsilon = (11,215 \pm 0,069) \text{ m}^{-1}$, de los cuales se dedujo una difusividad térmica de $\kappa = (1,05 \pm 0,15) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$. Este valor fue validado mediante la transformada rápida de Fourier (FFT), extendiendo el cálculo a los armónicos impares superiores ($n = 3, 5, 7$) para obtener un promedio convergente de $\kappa = (1,07 \pm 0,54) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$. En el ensayo a potencia constante, se delimitó el transitorio inicial ($t < 450$ s) para mitigar la divergencia matemática del modelo adiabático de Fourier, calculándose $\kappa = (1,13 \pm 0,37) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$. Finalmente, el análisis del transitorio de enfriamiento pasivo ratificó la ley de Newton con un coeficiente de pérdidas globales de $\nu = (3,7255 \pm 0,0019) \times 10^{-4} \text{ Hz}$. La integración de estos parámetros en un esquema de simulación numérica por diferencias finitas (con pérdidas) reprodujo con alta fidelidad las curvas térmicas experimentales en todo el dominio temporal.

1. Introducción

El calor se propaga a través de medios sólidos por la vibración de los iones alrededor de sus posiciones de equilibrio. Estas vibraciones en las regiones con temperatura más elevada son de mayor energía que en las regiones del mismo sistema con menor temperatura. Las partículas con mayor energía cinética chocan con las menos excitadas y les transfieren parte de su energía, tendiendo así al equilibrio térmico. En los metales, los electrones también son portadores de calor, teniendo una velocidad media mayor en las regiones de alta temperatura y cediendo parte

de la energía cinética a los electrones en las regiones más frías. Este proceso se conoce como propagación del calor por conducción y es de gran importancia en el estudio de la transferencia de calor en los sólidos [1].

Para una barra metálica que es calentada en uno de sus extremos en forma periódica, las oscilaciones térmicas que se producen se propagan a lo largo de la misma. La ecuación que rige el comportamiento de las oscilaciones de temperatura para una barra homogénea e isotrópica viene dada por la ecuación de calor de Fourier.

$$\frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{\kappa} \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} \quad (1)$$

donde $T(x, t)$ es la función de temperatura que depende de la posición de la barra y del tiempo transcurrido. El término correspondiente a la proporcionalidad contiene el valor de κ , que es el coeficiente de difusividad térmica.

Las condiciones de contorno al calentar una barra en uno de los extremos de forma periódica con un pulso cuadrado hacen que en la posición $x = 0$ tenga la forma funcional del pulso cuadrado.

$$T(0, t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4T_0}{n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi}{\tau} t\right) \quad (2)$$

Suponiendo que la barra es semi-infinita, la condición de contorno en $x = \infty$ viene dada por:

$$T(\infty, t) = 0 \quad (3)$$

La solución de la ecuación de onda térmica bajo estas condiciones de contorno viene dada por la serie:

$$T(x, t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4T_0}{n\pi} e^{-\epsilon_n x} \sin(\omega_n t - k_n x) \quad (4)$$

donde ω_n es la frecuencia temporal,

$$\omega_n = \frac{2n\pi}{\tau} \quad (5)$$

y ϵ_n el coeficiente de decaimiento que indica qué tan rápido decae la amplitud de las fluctuaciones térmicas al desplazarse a lo largo de la barra.

$$\epsilon_n = \sqrt{\frac{\omega_n}{2\kappa}} \quad (6)$$

También existe una expresión para el coeficiente de difusividad térmica independiente de las pérdidas de calor, que se relaciona con la velocidad de la onda y el coeficiente de decaimiento.

$$\kappa = \frac{v}{2\epsilon} \quad (7)$$

Si la barra se excita con potencia constante, la función temperatura viene dada por la ecuación:

$$T(x, t) = \frac{2F_0}{K} \left\{ \left(\frac{\kappa t}{\pi} \right)^{1/2} e^{-x^2/4\kappa t} - \frac{x}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}} \right) \right\} \quad (8)$$

donde F_0 es el flujo de calor por unidad de tiempo y área aplicado, K la conductividad térmica y κ el coeficiente de difusividad térmica.

Si se contemplan pérdidas de calor, la ecuación del calor de Fourier queda:

$$\frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{\kappa} \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} + \frac{\nu}{\kappa} (T(x, t) - T_0) \quad (9)$$

Finalmente, una barra que se encuentra a una temperatura inicial T_0 y en ausencia de una fuente de calentamiento experimenta el enfriamiento en el tiempo según la ley de enfriamiento de Newton.

$$T(t) = (T_0 - T_{\text{amb}}) e^{-\nu t} + T_{\text{amb}} \quad (10)$$

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de la transferencia de calor a lo largo de una barra de cobre analizando las variaciones de temperatura en el tiempo y en distintas posiciones de la barra. Se analizará la validez del modelo de ecuación de calor de Fourier para describir el comportamiento de la temperatura cuando se calienta la barra de forma periódica mediante un pulso cuadrado y cuando se calienta de forma constante. Se buscará determinar el coeficiente de difusividad del cobre, la velocidad de propagación de la onda térmica a lo largo de la barra y el coeficiente de decaimiento de la onda. Se realizarán simulaciones numéricas para analizar la validez de la ecuación de calor de Fourier con pérdidas de calor en el calentamiento periódico y constante. Finalmente, se estudiará el comportamiento de la temperatura en el tiempo a lo largo de cada termocupla al desconectar la fuente de tensión, y se analizará la validez del modelo de enfriamiento de Newton.

2. Descripción del experimento

En la Figura 1 se presenta un esquema del montaje experimental que se utilizó para el estudio de la difusividad térmica de una barra de cobre al ser calentada en uno de sus extremos y para el estudio del enfriamiento en ausencia de fuente de calor.

Se utilizó un generador de funciones Tektronix modelo AFG3021B que envió una señal a un elevador de tensión. Este último presenta un mecanismo por el cual a un voltaje de 5 V se enciende enviando una tensión de 24 V y se apaga cuando el voltaje pasa a 0 V. Se conectó el elevador de tensión a una resistencia que permitió transferir la potencia a la barra de cobre calentando uno de sus extremos.

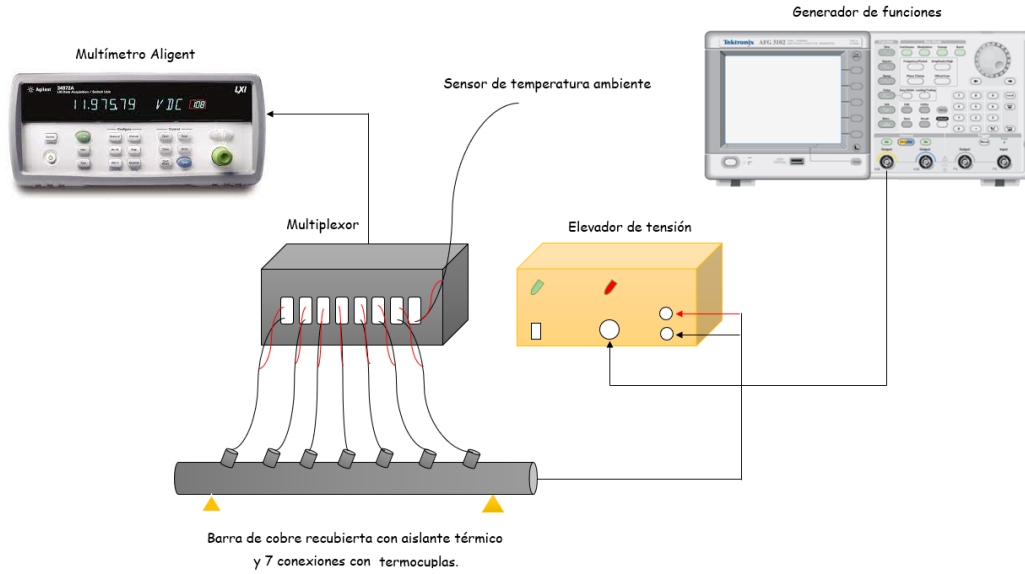


Figura 1: Esquema del montaje experimental para el estudio de la difusividad térmica por conducción para una barra de cobre.

La barra de cobre de largo $L = (49,9 \pm 0,1)$ cm se encuentra recubierta por tres capas de aislantes dejando libres los extremos. Estas capas estaban formadas por acrílico de espesor $e = (19,6 \pm 0,2)$ mm y conductividad $K = 0,19$ W/m K; PVC de espesor $e = (4,02 \pm 0,02)$ mm y conductividad entre $K = 0,12$ W/m K y $K = 0,25$ W/m K; y cinta de aluminio espumado adhesivo “Ipsoban” de espesor $e = 2$ mm y conductividad $K = 0,09$ W/m K, según las especificaciones del fabricante [1].

La barra presentaba 7 termocuplas conectadas en las posiciones indicadas en la Tabla 1, medidas desde el extremo donde se conectó la fuente de tensión. Se conectaron las termocuplas a un multímetro Agilent 34970A que cuenta con un multiplexor integrado, el cual presenta múltiples entradas que permiten adquirir información en simultáneo de cada termocupla.

Tabla 1: Distribución de termocuplas a lo largo de la barra de cobre.

Termocupla	Posición (mm)	Error (°C)
K	$81,4 \pm 0,1$	$7^* \pm \max(1,0 \text{ C}; 0,75 \%)$
K	$121,1 \pm 0,1$	
J	$164,0 \pm 0,1$	
J	$211,9 \pm 0,1$	
J	$249,6 \pm 0,1$	
J	$329,8 \pm 0,1$	
J	$410,5 \pm 0,1$	

Se realizaron tres experimentos con el mismo arreglo experimental. En el primero se estudió la respuesta en temperatura de la barra de cobre para cada termocupla al calentarse con una potencia variable, al alimentarse con un pulso cuadrado de 5 V con un offset de 2,5 V y con

un período de 300 s al elevador de tensión. En el segundo, se calentó la barra de cobre con una fuente de potencia constante. Finalmente, cuando se alcanzó una temperatura en el estado estacionario, se apagó la fuente de tensión y se estudió el enfriamiento de la barra de cobre.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis de la respuesta a una fuente de tensión periódica

En la Figura 2 se observa el gráfico de la temperatura en función del tiempo para cada una de las termocuplas conectadas a la barra de cobre. La octava termocupla corresponde a la medición de la temperatura ambiente.

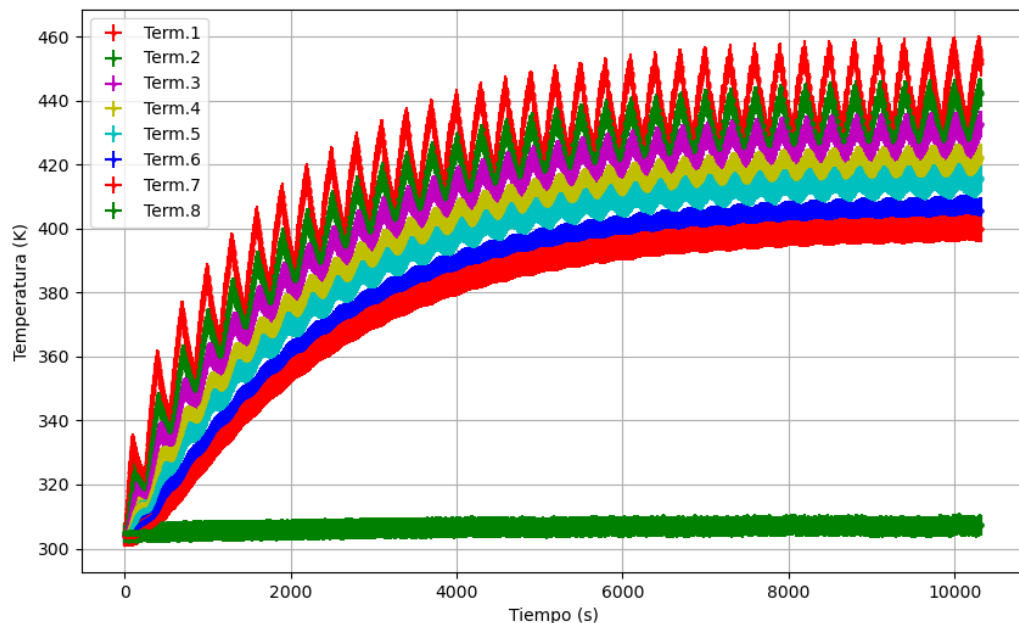


Figura 2: Gráfico de temperatura vs. tiempo para todas las termocuplas conectadas en la barra de cobre. La octava termocupla midió la temperatura ambiente durante todo el proceso.

Las curvas de temperatura vs. tiempo para cada termocupla presentan un comportamiento oscilatorio montado sobre una exponencial, la cual presenta un estado transitorio y uno estacionario. La componente exponencial de baja frecuencia fue filtrada obteniendo solo la señal oscilatoria característica del estado estacionario. En la Figura 3 se observa el gráfico de temperatura vs. tiempo en el estado estacionario para todas las termocuplas.

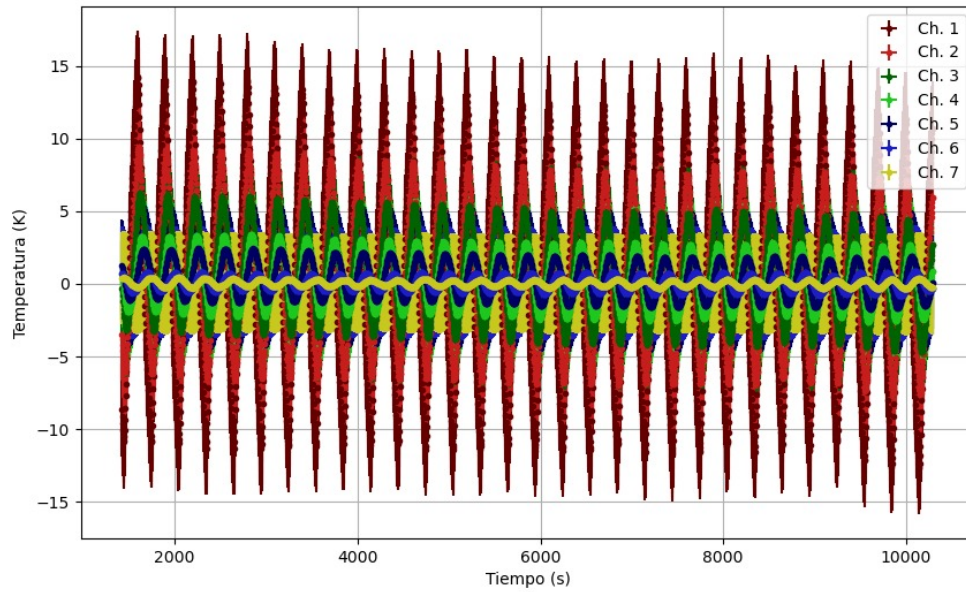


Figura 3: Gráfico de temperatura vs. tiempo para todas las termocuplas conectadas en la barra de cobre en el estado estacionario.

En la Figura 4 se observa el gráfico de la temperatura en función del tiempo para la quinta termocupla. Se ajustó por una función armónica $T(t) = A \cos(2\pi/\tau t + \varphi) + B$, dejando como parámetro libre de ajuste la amplitud A . Se repitió el mismo procedimiento para el resto de las termocuplas conectadas a la barra de cobre, con excepción de la primera, debido a que la señal presenta componentes que no son del armónico fundamental lo que no permitió ajustarse por una señal armónica pura.

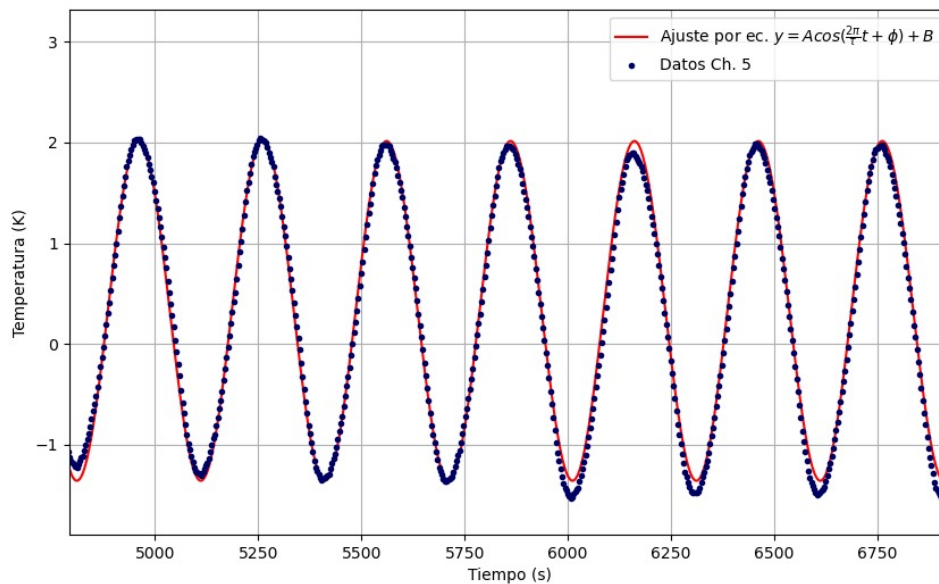


Figura 4: Gráfico de temperatura en función del tiempo para la termocupla 5 y su ajuste por la función $T(t) = A \cos(2\pi/\tau t + \varphi) + B$. El valor de amplitud obtenida es $A = (1,6881 \pm 0,0056)$ K.

A partir de las amplitudes obtenidas se determinaron los cocientes entre las amplitudes de todas las termocupas y la amplitud de la termocupa 2. En la Figura 5 se observa el gráfico del logaritmo del cociente de amplitudes en función de la posición de las termocupas. Se realizó un ajuste por la ecuación $y = -\epsilon x$. El valor del coeficiente de decaimiento obtenido fue $\epsilon = (11,215 \pm 0,069) \text{ m}^{-1}$.

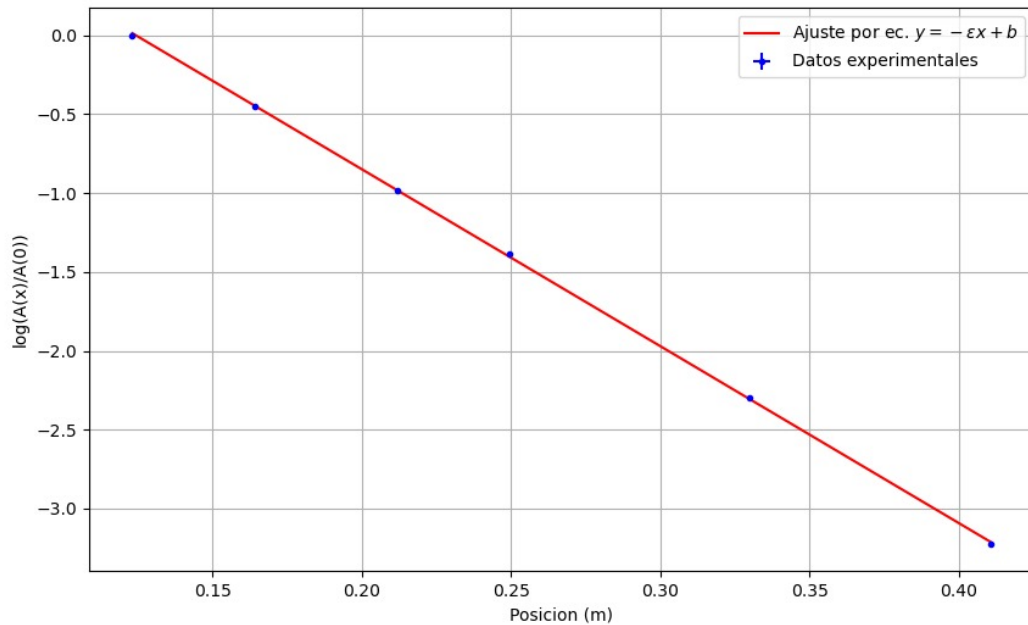


Figura 5: Gráfico logarítmico del cociente entre amplitudes de las distintas termocupas y la amplitud de la termocupa 2. Se descartó la primera termocupa correspondiente a la más cercana a la fuente. Se ajustó por la ecuación $y = -\epsilon x$ dejando como parámetro de ajuste el valor del decaimiento ϵ .

Por otro lado, se determinó la posición del primer cero de la función armónica correspondiente a la termocupa 2 y se ubicaron los ceros contiguos al avanzar en las diferentes termocupas. En la Figura 6 se observa el gráfico de la posición de los ceros en las diferentes termocupas en función del tiempo. Se realizó un ajuste por la ecuación $y = vt$ y se determinó la velocidad con la que se propaga la onda térmica en la barra de cobre. Se obtuvo una velocidad $v = (2,353 \pm 0,031) \text{ mm/s}$.

A partir del valor del coeficiente de decaimiento ϵ y de la velocidad de propagación de la onda térmica v obtenidos, se determinó el valor del coeficiente de difusividad por la ecuación (7), obteniendo $\kappa = (1,05 \pm 0,15) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$.

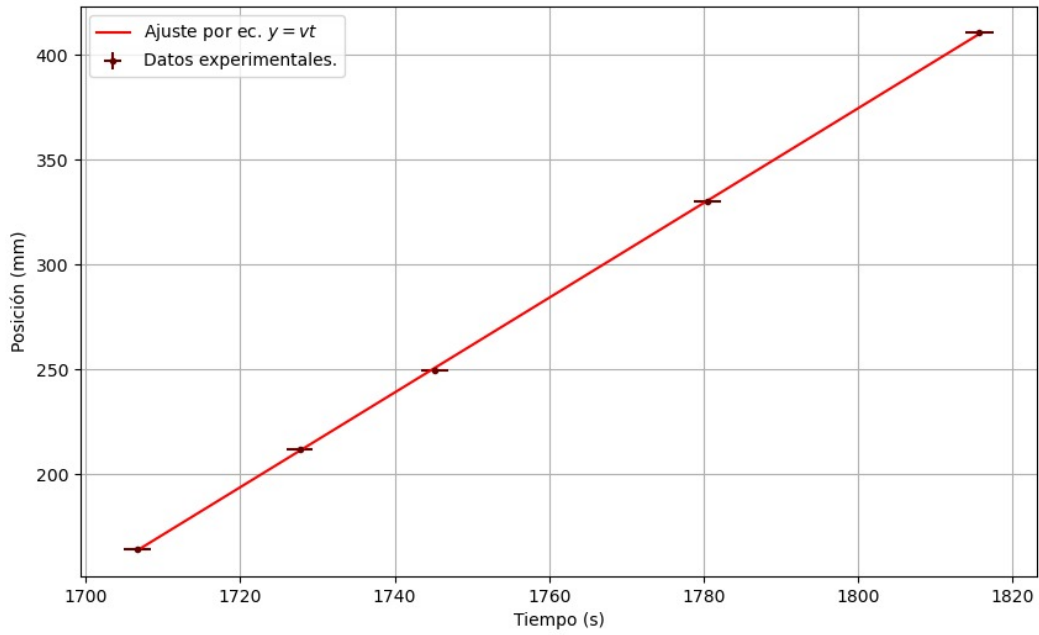


Figura 6: Gráfico de la posición del cero en las distintas termocuplas vs. tiempo. Se realizó un ajuste lineal y se determinó la velocidad de propagación de la onda térmica.

También se analizaron las señales armónicas obtenidas utilizando la transformada discreta de Fourier (FFT) mediante un script de Python. En la Figura 7 se observa el aporte de cada uno de los armónicos a la señal.

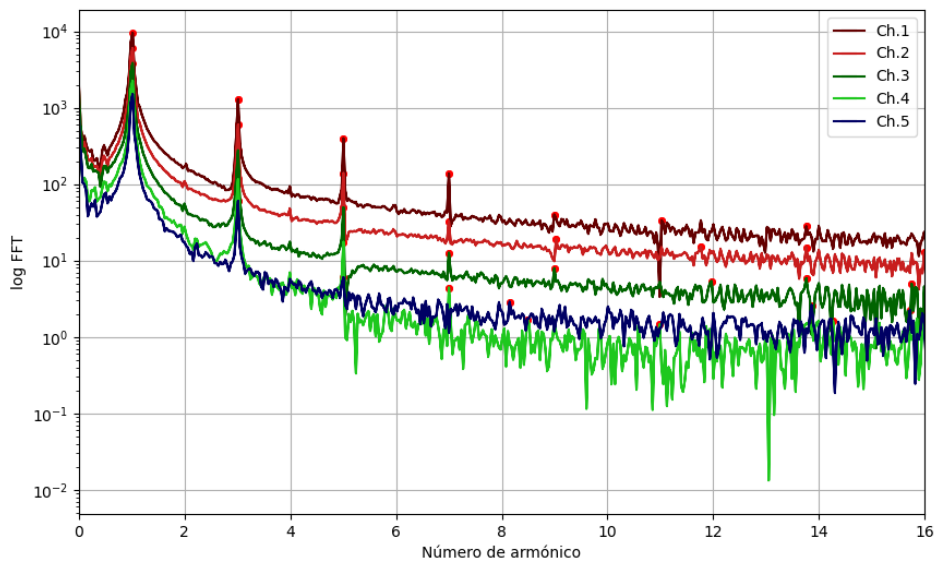


Figura 7: Gráfico en escala logarítmica de la FFT de las señales de cada termocupla en función del número de armónico.

El valor de la frecuencia del armónico fundamental es $1/\tau$, donde τ es el período de la onda cuadrada incidente. Se observa que los aportes de los armónicos pares de la señal son despreciables; esto se debe a la condición de contorno dada por la ecuación (2). En el análisis

de la FFT se debieron despreciar los resultados de las termocupas 6 y 7 debido a que sus transformadas discretas de Fourier presentaban mucho ruido, no pudiendo determinarse los valores de las amplitudes de los armónicos impares. Esto se debe a que al ser las termocupas más alejadas de la fuente, la amplitud de la respuesta en temperatura es muy baja, comparable con el ruido.

Se trabajó con los valores de las amplitudes de la FFT para cada termocupla. En la Figura 8 se observa el gráfico de los cocientes de las amplitudes de las FFT para cada termocupla y la amplitud de la FFT de la termocupla 2 en función de la posición de cada termocupla, con escala logarítmica en las ordenadas.

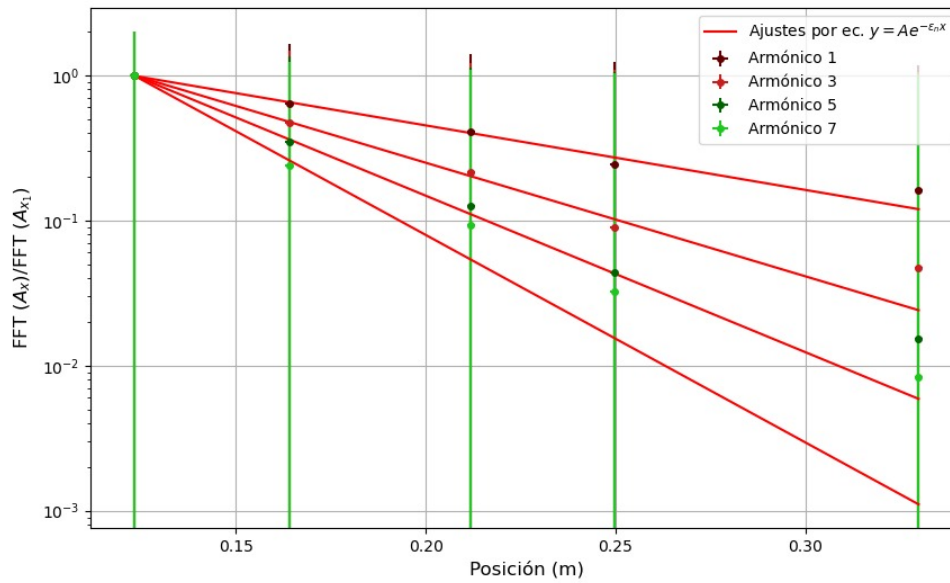


Figura 8: Gráfico de cociente entre amplitudes de la FFT para cada termocupla y la amplitud de la FFT de la termocupla 2 vs. la posición de cada termocupla en escala logarítmica. Se realizó un ajuste por la ecuación $y = A e^{-\epsilon_n x}$ y se determinaron los valores de ϵ_n .

Se realizó un ajuste por la ecuación $y = A e^{-\epsilon_n x}$. Se obtuvo para cada armónico un valor de ϵ_n como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2: Valores de coeficientes de decaimiento para cada armónico.

Armónico	$\epsilon_n \text{ (m}^{-1}\text{)}$
1	$10,24 \pm 0,64$
3	$18,02 \pm 0,66$
5	$24,82 \pm 0,68$
7	$32,91 \pm 2,39$

Se obtuvieron los valores del coeficiente de decaimiento a partir del cociente de los ϵ_n y $\sqrt{n}$. A partir de los coeficientes ϵ y la velocidad de propagación de la onda v se obtuvieron los valores de la constante de difusividad del cobre por la ecuación (7), siendo los valores obtenidos consistentes entre sí. El valor medio obtenido fue $\kappa = (1,07 \pm 0,54) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$.

3.2. Análisis de la respuesta a una fuente de tensión constante

En la Figura 9 se observa el gráfico de temperatura en función del tiempo para cada una de las termocuplas. Nuevamente se registró el valor de la temperatura ambiente en todo el proceso con la octava termocupla.

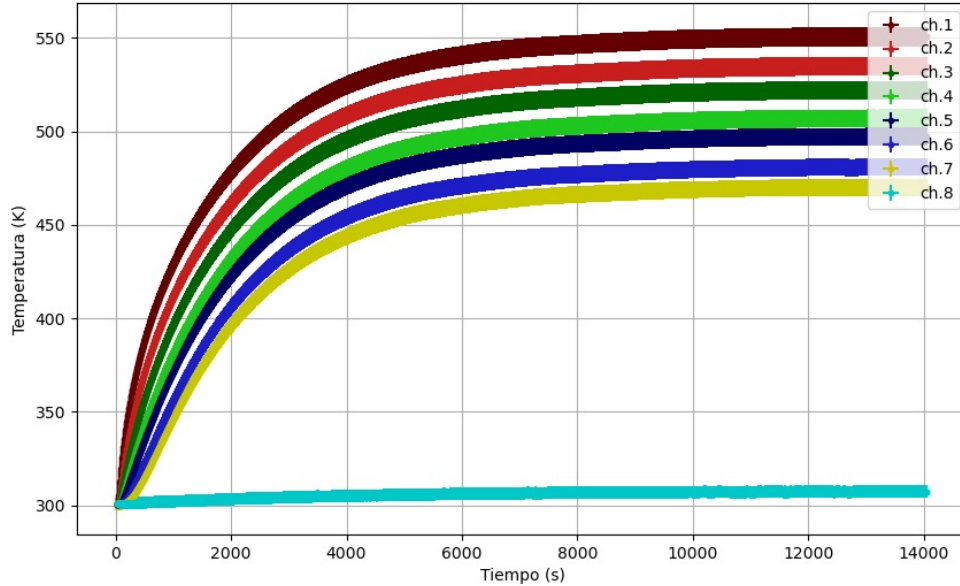


Figura 9: Gráfico de temperatura vs. tiempo para todas las termocuplas conectadas en la barra de cobre. La octava termocupla midió la temperatura ambiente durante todo el proceso.

En la Figura 10 se observa el gráfico de la temperatura vs. tiempo para la termocupla 1 y su ajuste por la ecuación (8). Se observa que no es un buen ajuste; esto se debe a que la ecuación utilizada no contempla pérdidas de calor, por lo tanto la temperatura diverge. En los datos experimentales la temperatura presenta un comportamiento asintótico debido a que la diferencia de temperatura es tal que las pérdidas de calor no son despreciables.

Sin embargo, existe un intervalo inicial de datos experimentales donde la diferencia de temperatura es tal que las pérdidas de calor son despreciables. En la Figura 11 se observa el gráfico de temperatura vs. tiempo para los primeros 450 segundos de medición para la primera termocupla y su ajuste por la ecuación (8). Se dejó como parámetro libre de ajuste una amplitud A y el valor de κ . Se repitió el procedimiento para todas las termocuplas y se obtuvieron valores consistentes entre sí. Los valores obtenidos fueron $\kappa = (1,13 \pm 0,37) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ y $A = (429 \pm 56) \text{ K/m}$.

3.3. Análisis del enfriamiento de una barra de cobre

Se estudió el enfriamiento de la barra de cobre desde una temperatura inicial cuando se apaga la fuente de potencia. En la Figura 12 se observa el gráfico de temperatura en función del tiempo para cada una de las termocuplas. Se puede observar que todas las termocuplas, que inicialmente se encontraban a diferentes temperaturas, convergen a la temperatura ambiente.

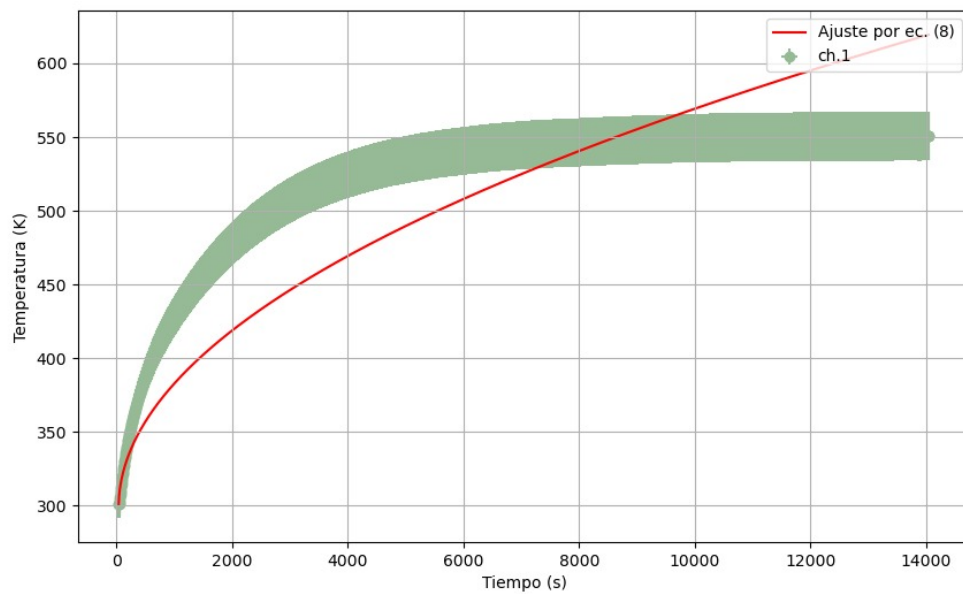


Figura 10: Gráfico de temperatura vs. tiempo para la primera termocupla alimentada con potencia constante y su ajuste por la ecuación (8).

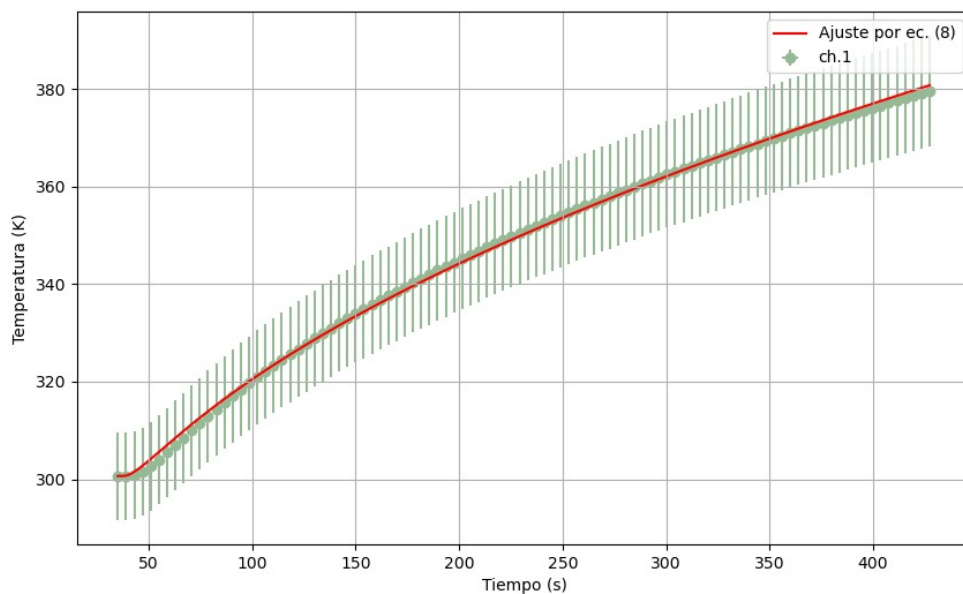


Figura 11: Gráfico de temperatura vs. tiempo para la primera termocupla alimentada con potencia constante y su ajuste por la ecuación (8) para los primeros 450 s de medición.

En la Figura 13 se observa el gráfico de temperatura en función del tiempo para la termocupla 4 y su ajuste por la ecuación (10). Se dejó como parámetro libre de ajuste el valor del coeficiente de enfriamiento ν .

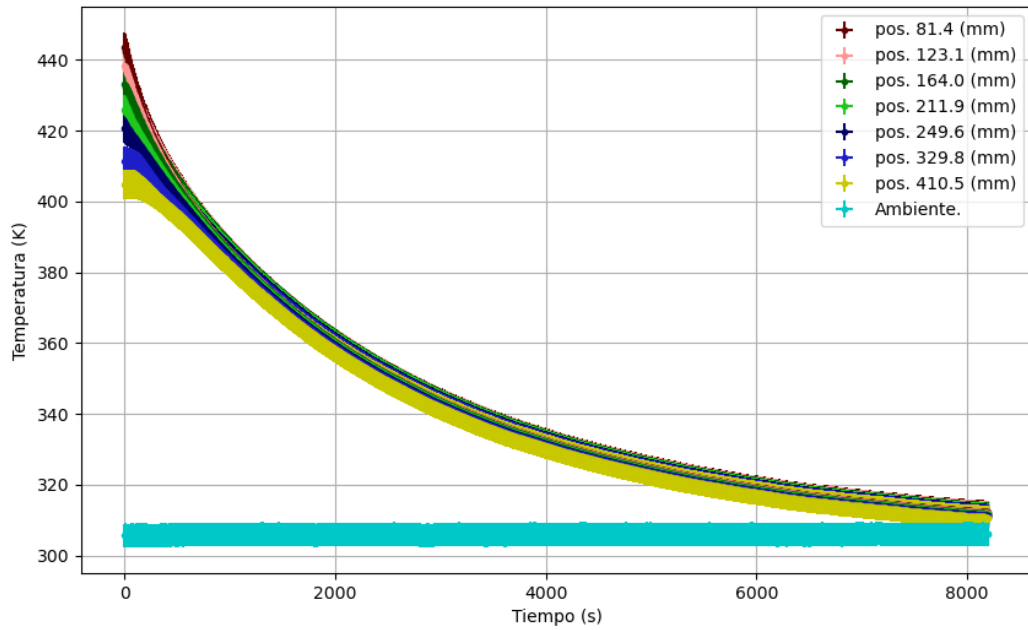


Figura 12: Gráfico de temperatura vs. tiempo para cada termocupa en ausencia de calentamiento. También se registró con una termocupa el valor de la temperatura ambiente.

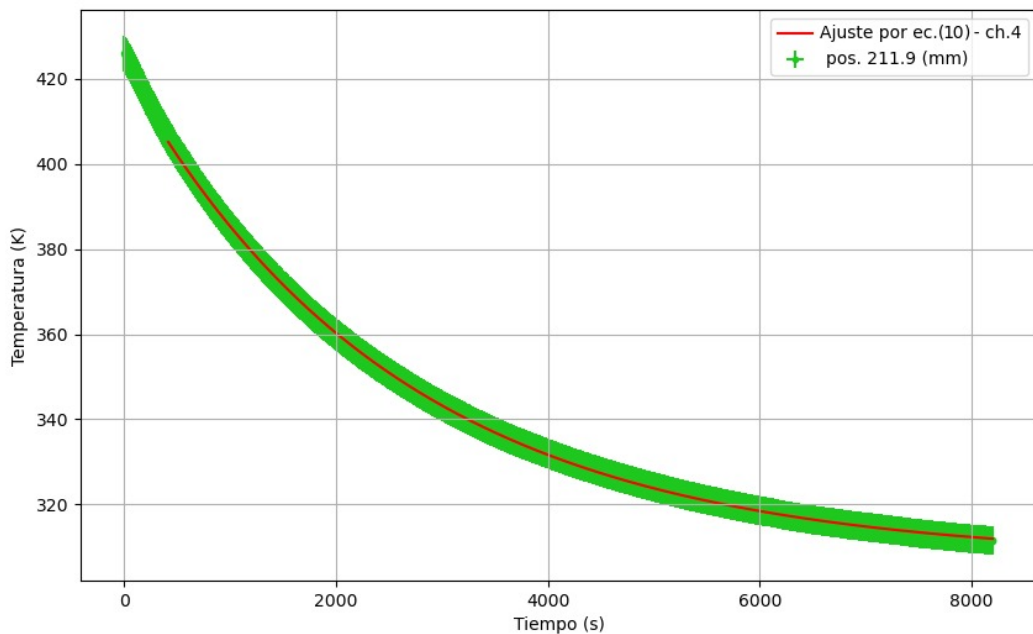


Figura 13: Gráfico de temperatura vs. tiempo para la termocupa 4. Se realizó un ajuste por la ecuación (10). Se obtuvo un valor de $\nu = (3,7346 \pm 0,0018) \times 10^{-4}$ Hz.

Se repitió el mismo análisis para el resto de las termocupas. Los valores obtenidos para el coeficiente de enfriamiento en cada termocupa (ver Tabla 3) son consistentes entre sí. Se obtuvo un valor medio de coeficiente de enfriamiento de $\nu = (3,7255 \pm 0,0019) \times 10^{-4}$ Hz.

3.4. Análisis numérico

Se realizó una simulación numérica con un script de Python [2] a partir de la ecuación (9), donde se establecieron como condiciones de contorno el comportamiento de las termocupas 1 y 7. Esto permitió tener como condiciones de contorno datos obtenidos de mediciones, dejando las aproximaciones sobre lo que pasa en el extremo conectado a la fuente o que la barra es semi-infinita. En la Figura 14 se observa el gráfico de temperatura vs. tiempo para todas las termocupas alimentadas con potencia periódica. Se utilizaron los valores de κ y ν obtenidos de los ajustes de las Secciones 4.1, 4.2 y 4.3.

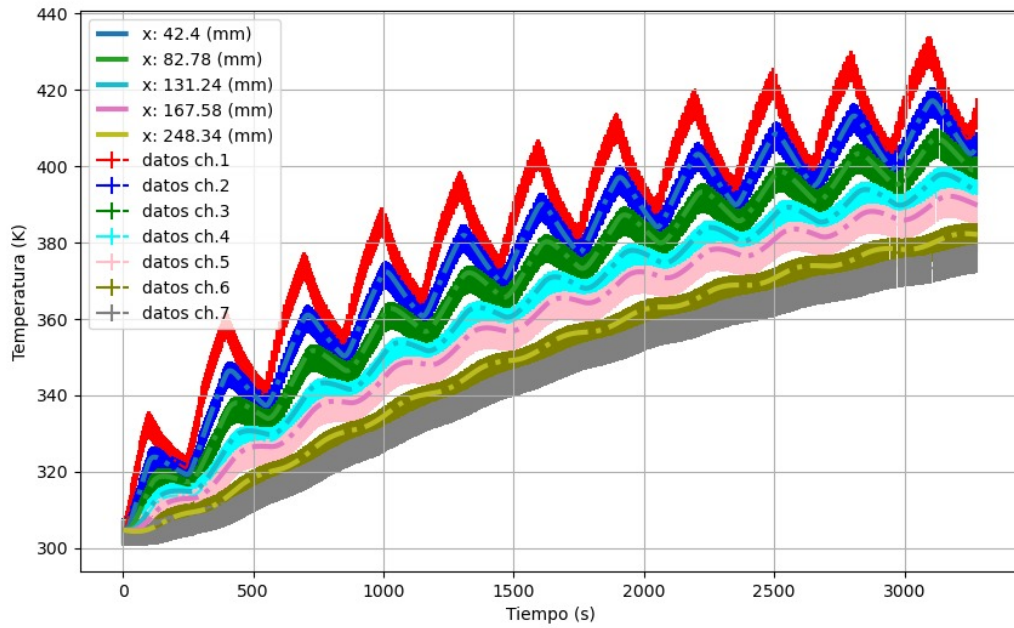


Figura 14: Gráfico de temperatura vs. tiempo para simulación numérica con calentamiento periódico.

Se realizó también una simulación para la barra calentada con potencia constante, como se observa en la Figura 15. Se utilizaron los mismos criterios para definir condiciones iniciales y de contorno.

En ambos gráficos se observa que los datos experimentales de cada canal se superponen con los datos obtenidos de la simulación numérica para los valores de κ y ν utilizados. Esto permitió corroborar que los valores obtenidos de analizar las curvas experimentales bajo ciertas aproximaciones resultaron adecuados. Existe una limitación para realizar análisis más exhaustivos, dado que el proceso de simulación de los canales 2 a 6 para los primeros 3000 segundos de medición llevó un tiempo de análisis computacional de aproximadamente 6 horas.

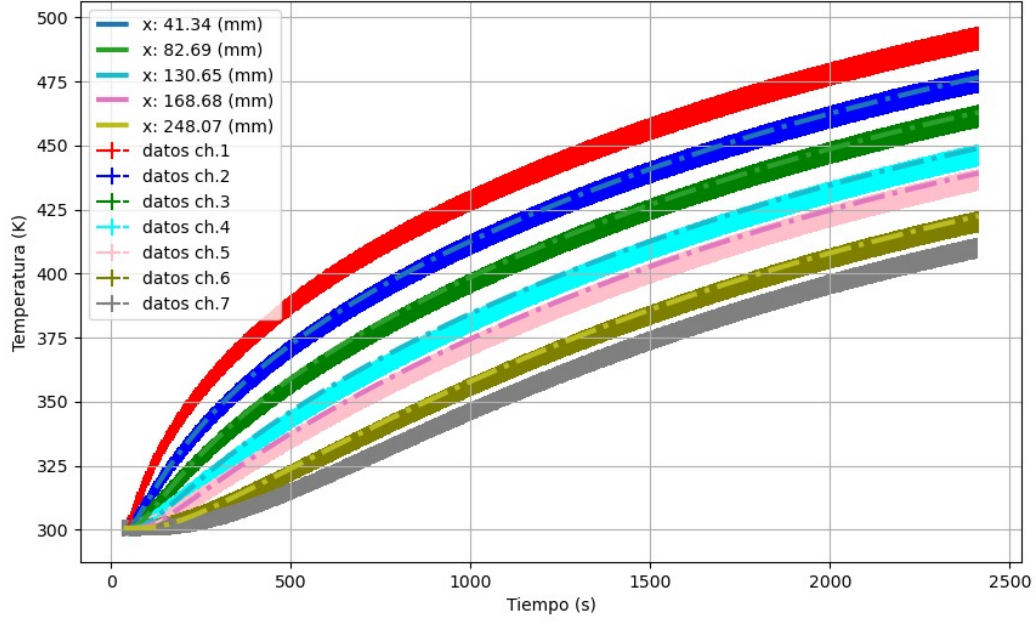


Figura 15: Gráfico de temperatura vs. tiempo para simulación numérica con calentamiento constante.

4. Conclusiones

En el estudio del modelo propuesto para describir la respuesta en temperatura de una barra de cobre cuando se calienta en forma periódica mediante una potencia generada por un pulso cuadrado, se observó que la respuesta es de la forma de una función armónica montada sobre una exponencial creciente. Se determinaron los parámetros de decaimiento de la onda térmica $\epsilon = (11,215 \pm 0,069) \text{ m}^{-1}$ y la velocidad de propagación en la barra $v = (2,353 \pm 0,031) \times 10^{-3} \text{ m/s}$ a partir de analizar la señal filtrada, es decir el comportamiento de la señal periódica en la frecuencia del armónico fundamental. A partir de la FFT de las señales armónicas se corroboró que la respuesta en temperatura solo presenta aportes de los modos impares y que la contribución decrece al avanzar en el número de armónico. Esto es consistente dado las condiciones de contorno con las que se trabajó.

Se estudió la respuesta en temperatura para un calentamiento constante. El modelo propuesto para describir el comportamiento del fenómeno de propagación del calor no es adecuado dado que no contempla pérdidas de calor durante el proceso. Se observa que la curva experimental es asintótica cuando la diferencia de temperatura con el ambiente es suficientemente grande como para contemplar pérdidas por intercambio de calor. Sin embargo, fue posible analizar la validez del modelo en la región de los datos experimentales donde es posible despreciar las pérdidas de calor. Se obtuvo de los ajustes un valor de $\kappa = (1,13 \pm 0,37) \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, consistente con el obtenido en el análisis de calentamiento periódico y con el informado en tablas.

Por otro lado, se estudió la respuesta de la barra de cobre cuando se encuentra a una temperatura en el estado estacionario y se apaga la fuente de potencia. Se observó que las curvas experimentales, que inicialmente se encuentran a diferentes temperaturas, convergen a

la temperatura ambiente. Esto es consistente con lo propuesto por el modelo teórico dado que el enfriamiento se produce por intercambio de calor entre la barra y el ambiente. El modelo propuesto de enfriamiento de Newton es adecuado para describir el comportamiento de los datos experimentales. Se determinó el valor del coeficiente de enfriamiento $\nu = (3,7255 \pm 0,0019) \times 10^{-4}$ Hz.

Finalmente, se realizaron simulaciones numéricas para contrastar los valores de κ y ν obtenidos de las aproximaciones realizadas en los análisis de los diferentes modelos utilizados. Se encontró que los valores de coeficiente de difusividad y coeficiente de enfriamiento son buenas aproximaciones dado que los datos experimentales se solapan con los simulados. Debido a una limitación del tiempo que requiere ejecutar las simulaciones, queda pendiente para futuros análisis utilizar la simulación para obtener un rango de valores de κ donde las curvas simuladas caigan siempre dentro del error de los datos experimentales. A su vez, las simulaciones permiten realizar un análisis sobre la curva experimental completa y no sobre un recorte o realizando aproximaciones, y también permiten analizar la respuesta frente a un pulso cuadrado sin necesidad de hacer el filtrado de la señal modulada.

Referencias

- [1] *Apunte de clase, Laboratorio 4*. Departamento de Física, FCEyN, UBA. Disponible en <https://nube.df.uba.ar/index.php/s/TFFbRb62iNo72sp>.
- [2] *Script de Python*. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1Bnt_rkVmXnGos0Zzd0ocAoc9MmZ-rWAA/view.

Apéndice

Propagación de errores

Error en el coeficiente de difusividad, ecuación (7):

$$\Delta\kappa = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\nu}{2\epsilon}\right)^2 + \left(\frac{\nu \sigma_\epsilon}{2\epsilon^2}\right)^2}$$

Tablas

Tabla 3: Valores de coeficientes de enfriamiento para cada una de las termocuplas.

Termocupla	ν (Hz)
1	$(3,6932 \pm 0,0032) \times 10^{-4}$
2	$(3,7031 \pm 0,0029) \times 10^{-4}$
3	$(3,7227 \pm 0,0024) \times 10^{-4}$
4	$(3,7346 \pm 0,0018) \times 10^{-4}$
5	$(3,7488 \pm 0,0013) \times 10^{-4}$
6	$(3,7332 \pm 0,0073) \times 10^{-4}$
7	$(3,7391 \pm 0,0010) \times 10^{-4}$